CADSurfaceAnalyser : Fonctionnement du code, équations et références

Version 11.8 modulaire · Document technique · 28 octobre 2026

Table des matières

1 Objet et vue d'ensemble **3**
1.1 Objet et vue d'ensemble . . . 3
1.1.1 Ce que fait le programme . . . 3
1.1.2 Chaîne de traitement . . . 3
1.1.3 Organisation du code . . . 4
1.1.4 Conventions . . . 4

2 Lecture du fichier STEP **5**
2.1 Lecture du fichier STEP . . . 5
2.1.1 Syntaxe (ISO 10303-21) . . . 5
2.1.2 Topologie utilisée . . . 5
2.1.3 Règles d'orientation . . . 5
2.1.4 Repère local d'une surface . . . 6
2.1.5 Adjacence des faces . . . 6

3 Surfaces : paramétrage, normales, inversion **7**
3.1 Surfaces : paramétrage, normales, inversion . . . 7
3.1.1 Notations et élément d'aire . . . 7
3.1.2 Descripteurs géométriques par type de surface . . . 7
3.1.3 Ajustement d'un tore ou d'une sphère équivalents . . . 7
3.1.4 Projection d'un point sur une surface B-spline . . . 8
3.1.5 Normale sortante et caractère convexe ou concave . . . 8

4 Détection de tangence et groupes tangents **9**
4.1 Détection de tangence et groupes tangents . . . 9
4.1.1 Principe . . . 9
4.1.2 Test d'une jonction . . . 9
4.1.3 Groupes tangents . . . 9

5 Géométrie des faces : aire, barycentre, volume **10**
5.1 Géométrie des faces : aire, barycentre, volume . . . 10
5.1.1 Grandeurs calculées . . . 10
5.1.2 Réduction à des intégrales curvilignes (théorème de Green) . . . 10
5.1.3 Quadrature de Gauss-Legendre . . . 10
5.1.4 Paramétrage le long d'une arête . . . 11
5.1.5 Longueurs et périmètre . . . 11
5.1.6 Boîte englobante . . . 11
5.1.7 Paramètres propres à chaque type de face . . . 11

6 Familles de groupes **13**
6.1 Familles de groupes . . . 13
6.1.1 Descripteur géométrique d'une face . . . 13
6.1.2 Relations géométriques . . . 13
6.1.3 Définition de chaque famille . . . 14
6.1.4 Construction des groupes . . . 14

7 Couleurs et écriture des STEP **15**
7.1 Couleurs et écriture des STEP . . . 15
7.1.1 Choix des couleurs . . . 15
7.1.2 Structure écrite dans le STEP . . . 15

8 Performances et précision numérique **16**
8.1 Performances et précision numérique . . . 16
8.1.1 Où va le temps . . . 16
8.1.2 Optimisations algorithmiques (gain environ $\times 8$) . . . 16
8.1.3 Nombre de sous-intervalles et précision . . . 16
8.1.4 Différences finies et annulation numérique . . . 16
8.1.5 Vectorisation avec numpy . . . 17
8.1.6 Parallélisme . . . 17
8.1.7 Mesures . . . 17

9 Sorties du programme **18**
9.1 Sorties du programme . . . 18
9.1.1 Fichiers produits . . . 18
9.1.2 Le CSV des faces . . . 18
9.1.3 Le JSON . . . 18

10 Interface graphique **19**
10.1 Interface graphique . . . 19
10.1.1 Architecture . . . 19
10.1.2 Réglages mémorisés . . . 19
10.1.3 Taille de la fenêtre et ascenseur vertical . . . 19

11 Validation **20**
11.1 Validation . . . 20
11.1.1 Cas analytiques . . . 20
11.1.2 Cohérence globale et recoupements . . . 20
11.1.3 Équivalence des implémentations . . . 20
11.1.4 Défauts découverts par ces tests . . . 21

12 Limites et hypothèses **22**
12.1 Limites et hypothèses . . . 22

Chapitre 1

Objet et vue d'ensemble

1.1 Objet et vue d'ensemble

1.1.1 Ce que fait le programme

À partir d'un fichier STEP AP214 décrivant un solide en représentation par frontières (B-Rep), le programme :

- Lit les entités STEP et reconstruit la topologie (faces, boucles, arêtes, sommets) ;
- Détecte les **groupes de faces tangentes** (continuité G1 le long d'arêtes communes) ;
- Calcule pour chaque face son **aire**, son **barycentre**, son périmètre, sa boîte englobante, sa normale, son caractère convexe ou concave et les paramètres propres à son type de surface ;
- Forme **huit familles de groupes** : tangent, coaxial, parallèle, concentrique, géométrie identique, coplanaire, plan, cylindre ;
- Écrit un **STEP complet coloré par famille**, un STEP où les surfaces B-spline sont en violet, des fichiers **JSON** et **CSV** ;
- Propose une **interface graphique** qui pilote l'ensemble.

Aucune bibliothèque de CAO (OpenCASCADE, pythonocc) n'est utilisée : tous les calculs géométriques (normales, aires, intégrales) reposent sur les équations de ce document. `numpy` est utilisé s'il est installé (optionnel).

1.1.2 Chaîne de traitement

Fichier STEP
↓
Lecture et analyse syntaxique (`step_parser`)
↓
Entités STEP, topologie : faces, boucles, arêtes, sommets
↓
Surfaces et courbes (surfaces, profils, bsplines)
↓
Tangence entre faces voisines (`tangence`)
↓
Géométrie des faces (`geom_faces`, `geom_surfaces`, `vectoriel`)
↓
Familles de groupes (`familles`)
↓
Colorations et exports : STEP, JSON, CSV (`export_*`, `pipeline`)

1.1.3 Organisation du code

Le code est un script principal (`CADSurfaceAnalyser.py`) et un paquet `cadsurf/`. Un module n'importe que des modules de couches inférieures (aucun import circulaire).

TABLE 1.1 – Modules et leurs rôles

Module	Rôle
`config`	Constantes partagées : tolérance `EPS`, gris, violet, nœuds de Gauss, libellés
`vecteurs`, `reperes`	Algèbre vectorielle 3D, repères `AXIS2_PLACEMENT_3D`
`step_parser`	Lecture du format STEP (instances, entités complexes)
`topologie`	Faces, boucles, sommets, union-find
`bsplines`	Courbes et surfaces B-spline / NURBS, projection de points
`profils`	Surfaces de révolution et d'extrusion, ajustement d'un tore équivalent
`surfaces`	Enveloppe `Surface` : type, paramètres, normale en un point
`tangence`	Échantillonnage des arêtes, angles entre normales, groupes tangents
`geom_aretes`, `geom_surfaces`, `geom_faces`	Arêtes, paramétrage (u, v), intégrales de Green, fiches des faces
`familles`	Les familles de groupes
`vectoriel`, `accel`, `parallele`	Calcul vectorisé numpy, activation, calcul parallèle
`couleurs`, `export_step`, `export_json`, `export_csv`, `rapports`	Couleurs, sorties, affichage console
`options`, `pipeline`	Ligne de commande, enchaînement des étapes
`interface`, `interface_logique`	Interface graphique (`tkinter`) et sa logique

1.1.4 Conventions

— Les longueurs sont dans l'unité du fichier STEP (en général le millimètre) ; les aires, volumes en unité^2, unité^3.
— Les vecteurs de $\mathbb{R}^3$ sont notés en majuscules ou en minuscules (P, d) ; $\cdot$ est le produit scalaire, $\times$ le produit vectoriel, $\| \cdot \|$ la norme euclidienne.
— atan2(y, x) est l'arc-tangente à deux arguments, à valeurs dans $]-\pi, \pi]$.
— tol_deg désigne la tolérance angulaire de tangence (1° par défaut), tol_lin la tolérance linéaire des familles (0,005 par défaut) et tol_ang leur tolérance angulaire (0,05° par défaut).

Chapitre 2

Lecture du fichier STEP

2.1 Lecture du fichier STEP

2.1.1 Syntaxe (ISO 10303-21)

Un fichier STEP « Part 21 » [13] contient une section `DATA;` dont chaque instance s'écrit `#n=TYPE(arguments);`. Le parseur :

- Découpe la section en instructions en tenant compte des chaînes `'...'` (apostrophe doublée `''`) et des commentaires `/* ... */` ;
- Analyse récursivement les arguments : références `#n`, chaînes, énumérations `.T.`, valeur omise `$`, valeur dérivée `*`, nombres (lus en flottants), listes `( ... )` et valeurs typées `NOM(...)` ;
- Gère les **entités complexes** `#n=(A(...)B(...))`, où plusieurs types sont fusionnés en une seule instance.

Les B-splines rationnelles sont exportées en entités complexes : leurs parties n'ont pas de nom en tête de liste et les nœuds sont dans une partie séparée. `normalise_complex_bspline` les ramène à la disposition des entités simples :

$$\begin{aligned}\texttt{B_SPLINE_CURVE_WITH_KNOTS} &: (nom, degré, points, forme, fermée,\\ &\quad\ auto-inter., multiplicités, nœuds, spec)\\ \texttt{B_SPLINE_SURFACE_WITH_KNOTS} &: (nom, deg_u, deg_v, points, forme, fermée_u, fermée_v,\\ &\quad\ auto-inter., mult_u, mult_v, nœuds_u, nœuds_v, spec)\end{aligned}$$

Les poids proviennent de `RATIONAL_B_SPLINE_CURVE` ou `RATIONAL_B_SPLINE_SURFACE`. La géométrie et la topologie lues correspondent à la partie 42 de la norme [14] et au protocole d'application AP214 [12].

2.1.2 Topologie utilisée

2.1.3 Règles d'orientation

$$\text{Sens d'une arête orientée : } v_1 \to v_2 \text{ si } \texttt{ORIENTED_EDGE.orientation} = \texttt{.T.} \tag{2.1}$$

$$\text{Boucle dont } \texttt{FACE_BOUND.orientation} = \texttt{.F.} : \text{ ordre des arêtes et orientations inversés} \tag{2.2}$$

$$n_{\text{face}} = s \cdot n_{\text{surface}}, \quad s = +1 \text{ si } \texttt{ADVANCED_FACE.same_sense} = \texttt{.T.}, \text{ sinon } -1 \tag{2.3}$$

`EDGE_CURVE.same_sense` indique si le sens de v_1 vers v_2 est celui du paramétrage de la courbe.

TABLE 2.1 – Entités STEP et leur rôle

Entité STEP	**Rôle**
`MANIFOLD_SOLID_BREP`, `CLOSED_SHELL`	Le solide et sa coque, liste de faces
`ADVANCED_FACE (nom, bornes, surface, same_sense)`	Une face : surface porteuse et contours
`FACE_OUTER_BOUND`, `FACE_BOUND (nom, boucle, orientation)`	Contour extérieur ou intérieur (trou)
`EDGE_LOOP`, `ORIENTED_EDGE (..., arête, orientation)`	Boucle d'arêtes orientées
`EDGE_CURVE (nom, v, v, courbe, same_sense)`	Arête : sommets et courbe 3D
`VERTEX_POINT`, `CARTESIAN_POINT`	Sommets et points
`LINE`, `CIRCLE`, `ELLIPSE`, `B_SPLINE_CURVE...`, `SURFACE_CURVE`	Courbes portant les arêtes

2.1.4 Repère local d'une surface

Un `AXIS2_PLACEMENT_3D` donne une origine O, un axe a et une direction de référence r. Le repère orthonormé direct (X, Y, Z) est construit par :

$$Z = \frac{a}{\|a\|} \tag{2.4}$$

$$X = \frac{r - (r \cdot Z)Z}{\|r - (r \cdot Z)Z\|} \quad (\text{si } r \text{ est absent : } (1,0,0),\ \text{ou } (0,1,0) \text{ si } |Z_x| \geq 0,9) \tag{2.5}$$

$$Y = Z \times X \tag{2.6}$$

Une `AXIS1_PLACEMENT` (surfaces de révolution) n'a pas de direction de référence : X est choisi par la même règle.

2.1.5 Adjacence des faces

Chaque `EDGE_CURVE` est associée à la liste des faces qui la bordent. Une arête commune à deux faces distinctes devient une **jonction** à tester (§ **??**). Une arête qui apparaît deux fois dans la même face est une **couture** (par exemple d'un cylindre complet) : elle est ignorée pour la tangence et exclue du périmètre.

Chapitre 3

Surfaces : paramétrage, normales, inversion

3.1 Surfaces : paramétrage, normales, inversion

3.1.1 Notations et élément d'aire

Une surface est un paramétrage $S(u, v)$; $S_u = \frac{\partial S}{\partial u}$, $S_v = \frac{\partial S}{\partial v}$. La normale non normalisée et l'élément d'aire sont :

$$N = S_u \times S_v, \quad n = \frac{N}{\|N\|}, \quad dA = \|S_u \times S_v\|\, du\, dv = \sqrt{E \cdot G - F^2}\, du\, dv \tag{3.1}$$

$$\text{avec } E = S_u \cdot S_u, \quad F = S_u \cdot S_v, \quad G = S_v \cdot S_v \quad \text{(première forme fondamentale)} \tag{3.2}$$

Voir [5] pour la géométrie différentielle des surfaces. Pour les surfaces de révolution on utilise la base locale :

$$e_r(u) = \cos u \cdot X + \sin u \cdot Y \quad \text{(direction radiale)} \tag{3.3}$$

$$e_\theta(u) = -\sin u \cdot X + \cos u \cdot Y \quad \text{(direction tangentielle)} \tag{3.4}$$

3.1.2 Descripteurs géométriques par type de surface

3.1.3 Ajustement d'un tore ou d'une sphère équivalents

Certains CAO exportent un tore sous forme de surface de révolution à génératrice B-spline. Le programme reconnaît ce cas en ajustant un cercle $(\rho - \rho_c)^2 + (z - z_c)^2 = r^2$ sur 81 points du profil, par la méthode algébrique de Kåsa [15, 3] :

$$\rho^2 + z^2 + D\rho + Ez + F = 0, \quad \text{avec } D = -2\rho_c, \quad E = -2z_c, \quad F = \rho_c^2 + z_c^2 - r^2 \tag{3.5}$$

$$\begin{bmatrix} \sum \rho^2 & \sum \rho z & \sum \rho \\ \sum \rho z & \sum z^2 & \sum z \\ \sum \rho & \sum z & n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D \\ E \\ F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sum (\rho^2 + z^2)\rho \\ -\sum (\rho^2 + z^2) z \\ -\sum (\rho^2 + z^2) \end{bmatrix} \quad \text{(moindres carrés, } 3 \times 3, \text{ élimination de Gauss)} \tag{3.6}$$

$$\rho_c = -\frac{D}{2}, \quad z_c = -\frac{E}{2}, \quad r = \sqrt{\rho_c^2 + z_c^2 - F} \tag{3.7}$$

$$\text{écart} = \max_i \left| \sqrt{(\rho_i - \rho_c)^2 + (z_i - z_c)^2} - r \right| \tag{3.8}$$

Critères : la surface est assimilée à un tore si écart $\leq 5 \cdot 10^{-4} \cdot r$; c'est une sphère si en outre $|\rho_c| \leq 10^{-3} \cdot r$.

TABLE 3.1 – Paramétrage, normales et inversion pour chaque type de surface

Type	Paramétrage, normale et inversion
Plan (`PLANE`)	$S = O + uX + vY$; $S_u = X$; $S_v = Y$; $n = Z$; $dA = du\,dv$
	Inversion : $u = d_X$, $v = d_Y$
Cylindre (`CYLINDRICAL_SURFACE`, **rayon** R)	$S = O + R\,e_r(u) + vZ$; $S_u = R\,e_\theta$; $S_v = Z$; $N = R\,e_r$; $n = e_r$; $dA = R\,du\,dv$
	Inversion : $u = \mathrm{atan2}(d_Y, d_X)$, $v = d_Z$
Cône (`CONICAL_SURFACE`, **rayon** R **en** $v = 0$, **demi-angle** α)	$\rho(v) = R + v \cdot \tan\alpha$
	$S = O + \rho\,e_r(u) + vZ$; $S_u = \rho\,e_\theta$; $S_v = \tan\alpha \cdot e_r + Z$
	$N = \rho\,(e_r - \tan\alpha \cdot Z)$; $n = \cos\alpha \cdot e_r - \sin\alpha \cdot Z$; $dA = \frac{\rho}{\cos\alpha}\,du\,dv$
	Sommet : $\rho = 0 \Rightarrow v_{\text{apex}} = -\frac{R}{\tan\alpha}$, $A = O + v_{\text{apex}} Z$
	Inversion : $u = \mathrm{atan2}(d_Y, d_X)$, $v = d_Z$
Sphère (`SPHERICAL_SURFACE`, **rayon** R)	$S = O + R\,[\cos v \cdot e_r(u) + \sin v \cdot Z]$
	$S_u = R\cos v \cdot e_\theta$; $S_v = R(-\sin v \cdot e_r + \cos v \cdot Z)$
	$N = R^2 \cos v \cdot (\cos v \cdot e_r + \sin v \cdot Z)$; $n = \frac{S-O}{R}$; $dA = R^2 \lvert\cos v\rvert\,du\,dv$
	Inversion : $u = \mathrm{atan2}(d_Y, d_X)$, $v = \mathrm{atan2}(d_Z, \rho)$, $\rho = \sqrt{d_X^2 + d_Y^2}$
Tore (`TOROIDAL_SURFACE`, **grand rayon** R, **petit rayon** r)	$S = O + (R + r\cos v)e_r(u) + r\sin v \cdot Z$
	$S_u = (R + r\cos v)e_\theta$; $S_v = r(-\sin v \cdot e_r + \cos v \cdot Z)$
	$N = r(R + r\cos v) \cdot (\cos v \cdot e_r + \sin v \cdot Z)$
	$n = \cos v \cdot e_r + \sin v \cdot Z$ (dirigée à l'opposé du centre du tube)
	$dA = r\lvert R + r\cos v\rvert\,du\,dv$
	Inversion : $u = \mathrm{atan2}(d_Y, d_X)$, $v = \mathrm{atan2}(d_Z, \rho - R)$

3.1.4 Projection d'un point sur une surface B-spline

Les normales de tangence et l'inversion (u, v) des arêtes exigent de projeter un point P sur la surface, c'est-à-dire de minimiser $\|S(u,v) - P\|^2$. Avec le résidu $r = S - P$ et la jacobienne $J = [S_u\, S_v]$, l'itération de Gauss-Newton [17, 16, 11] résout :

$$\begin{bmatrix} S_u \cdot S_u & S_u \cdot S_v \\ S_u \cdot S_v & S_v \cdot S_v \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta u \\ \Delta v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -S_u \cdot r \\ -S_v \cdot r \end{bmatrix} \quad \text{c'est-à-dire } (J^T J)\Delta = -J^T r \tag{3.9}$$

$$(u, v) \leftarrow \mathrm{clamp}(u + \Delta u, v + \Delta v) \text{ dans le domaine paramétrique} \tag{3.10}$$

3.1.5 Normale sortante et caractère convexe ou concave

$$n_{\text{out}} = s \cdot n_{\text{surface}}, \quad s = +1 \text{ si same_sense} = .\text{T.}, \text{ sinon } -1 \tag{3.11}$$

Pour le cylindre, le cône, la sphère et la zone externe du tore, n_{surface} s'éloigne de l'axe, du centre ou du centre du tube. Si same_sense est vrai, la matière est donc du côté de l'axe : la face est **convexe** (bosse, arbre). Sinon elle est **concave** (alésage, congé creux).

Chapitre 4

Détection de tangence et groupes tangents

4.1 Détection de tangence et groupes tangents

4.1.1 Principe

Deux faces adjacentes sont **tangentes** le long de leur arête commune si leurs plans tangents coïncident en chaque point de l'arête (continuité géométrique G1, voir [6, 10]), c'est-à-dire si leurs normales y sont colinéaires.

4.1.2 Test d'une jonction

Pour chaque arête commune à deux faces distinctes A et B :

1. **Échantillonnage.** On prend trois points $P_k = C(t_k)$ avec $t_k \in \{0.25; 0.5; 0.75\}$, la courbe de l'arête étant paramétrée de p_1 à p_2 :
   — droite : $P = (1-t)p_1 + tp_2$;
   — cercle ou ellipse : selon (5.13) ;
   — B-spline : $C(t_s + (t_e - t_s)t)$, avec t_s et t_e les paramètres de p_1 et p_2 (recherche grossière sur 201 échantillons).
2. **Normales.** En chaque point, on calcule $n_A = s_A \cdot n_{\text{surface},A}(P_k)$ et n_B de même, avec les formules du § **??**.
3. **Angle.**

$$\theta_k = \arccos(\text{clamp}(n_A \cdot n_B, -1, 1)), \quad \delta_k = \min(\theta_k, \pi - \theta_k) \tag{4.1}$$

L'arête est déclarée **tangente** si $\max_k \delta_k \leq$ tol_deg (1° par défaut). La mesure $\delta = \min(\theta, \pi - \theta)$ ignore le sens des normales : une jonction en rebroussement à 180° est donc aussi classée tangente.

4.1.3 Groupes tangents

La relation « tangente par une arête » est symétrique ; les **groupes tangents** sont ses composantes connexes, calculées par union-find avec compression de chemin [19, 4] :

$$\text{trouver}(x) : \text{ tant que parent}[x] \neq x : \quad \text{parent}[x] \leftarrow \text{parent}[\text{parent}[x]]; \quad x \leftarrow \text{parent}[x] \tag{4.2}$$

$$\text{unir}(a, b) : \text{parent}[\text{trouver}(b)] \leftarrow \text{trouver}(a) \tag{4.3}$$

Le coût est quasi linéaire en nombre de jonctions. Les groupes sont numérotés par taille décroissante. Une face sans voisine tangente forme un groupe d'une face ; elle est grise dans le STEP, sauf avec `--color-singletons`.

Chapitre 5

Géométrie des faces : aire, barycentre, volume

5.1 Géométrie des faces : aire, barycentre, volume

5.1.1 Grandeurs calculées

Pour chaque face, on calcule l'aire A, le barycentre surfacique c, l'aire vectorielle A_{vec}, la contribution V_f au volume, le périmètre, la boîte englobante, le nombre de boucles et de trous. Pour un domaine paramétrique D :

$$A = \iint_D \|S_u \times S_v\| \, du \, dv \quad \text{(aire)} \tag{5.1}$$

$$c = \frac{1}{A} \iint_D S \|S_u \times S_v\| \, du \, dv \quad \text{(barycentre surfacique)} \tag{5.2}$$

$$A_{\text{vec}} = \iint_D S_u \times S_v \, du \, dv \quad \text{(aire vectorielle)} \tag{5.3}$$

$$V_f = \frac{1}{3} \iint_D S \cdot (S_u \times S_v) \, du \, dv \quad \text{(contribution au volume)} \tag{5.4}$$

5.1.2 Réduction à des intégrales curvilignes (théorème de Green)

Le programme intègre simultanément huit grandeurs :

$$g = \left(w, w \cdot S_x, w \cdot S_y, w \cdot S_z, N_x, N_y, N_z, \frac{S \cdot N}{3} \right) \quad \text{avec } N = S_u \times S_v, \quad w = \|N\| \tag{5.5}$$

En notant $R_k = -\sum_{\text{arêtes}} \int G_k \, du$, et en inversant tous les R_k si $R_0 < 0$, on obtient avec $s_f = \pm 1$ selon same_sense :

$$A = R_0, \quad c = \frac{(R_1, R_2, R_3)}{A}, \quad A_{\text{vec}} = s_f (R_4, R_5, R_6), \quad V_f = s_f R_7 \tag{5.6}$$

5.1.3 Quadrature de Gauss-Legendre

Les intégrales sont évaluées par une quadrature de Gauss-Legendre à 6 points [1, 18, 8], composée sur K sous-intervalles de $[0, 1]$:

$$\int_0^1 f(t) \, dt \approx \sum_{k=0}^{K-1} h \sum_{j=1}^{6} W_j f(m_k + h x_j), \quad h = \frac{1}{2K}, \quad m_k = \frac{2k+1}{2K} \tag{5.7}$$

$$x_j = \pm 0.2386191860831969; \pm 0.6612093864662645; \pm 0.9324695142031521 \tag{5.8}$$

$$W_j = 0.4679139345726910; 0.3607615730481386; 0.1713244923791704 \tag{5.9}$$

TABLE 5.1 – Erreur relative sur l'aire en fonction de K

K	Erreur relative sur l'aire
4	$7.5 \cdot 10^{-5}$
6	$5.0 \cdot 10^{-5}$
8	$1.7 \cdot 10^{-5}$
12	$3.9 \cdot 10^{-6}$
16	$2.4 \cdot 10^{-7}$
24	$8.4 \cdot 10^{-7}$
48	$2.3 \cdot 10^{-9}$

5.1.4 Paramétrage le long d'une arête

Une arête est paramétrée par $t \in [0,1]$, de v_1 à v_2. Pour un cercle ou une ellipse de demi-axes r_a, r_b :

$$P(t) = O + r_a \cos a \cdot X + r_b \sin a \cdot Y, \quad a(t) = a_1 + (a_2 - a_1)t \tag{5.10}$$

$$a_i = \operatorname{atan2}\left(\frac{(P_i - O)\cdot Y}{r_b}, \frac{(P_i - O)\cdot X}{r_a}\right) \tag{5.11}$$

même sens que la courbe : $a_2 \geq a_1$ (on ajoute 2π à a_2 tant que $a_2 \leq a_1$); sens contraire : $a_2 \leq a_1$; (5.12)

cercle complet $(v_1 = v_2)$: $a_2 = a_1 \pm 2\pi$ (5.13)

5.1.5 Longueurs et périmètre

$$\text{droite} : L = \|p_2 - p_1\|; \quad \text{cercle} : L = r|a_2 - a_1|; \tag{5.14}$$

$$\text{ellipse, B-spline} : L = \int_0^1 \|P'(t)\|\, dt \quad \text{par la quadrature(5.9)} \tag{5.15}$$

5.1.6 Boîte englobante

La boîte est calculée sur les arêtes de la face. Pour un cercle ou une ellipse, les extrema sont exacts :

$$c(a) = O_c + r_a X_c \cos a + r_b Y_c \sin a, \tag{5.16}$$

$$\frac{dc}{da} = 0 \Rightarrow a^* = \operatorname{atan2}(r_b Y_c, r_a X_c) \quad \text{(maximum)} \quad \text{et} \quad a^* + \pi \quad \text{(minimum)} \tag{5.17}$$

5.1.7 Paramètres propres à chaque type de face

TABLE 5.2 – Paramètres calculés par type de face

Type	**Paramètres calculés**
Plan	normale matière n_{out}, distance à l'origine $d = n_{\text{out}} \cdot O$
Cylindre	rayon, axe (O, Z), longueur axiale Δv, étendue angulaire Δu en degrés (au plus 360)
Cône	rayon de référence, demi-angle α en degrés, sommet, longueur axiale, étendue angulaire
Sphère	centre, rayon, étendues en longitude et en latitude
Tore	centre, axe, grand rayon R, petit rayon r, zone interne ou externe, étendue angulaire
Révolution, extrusion	axe ou direction, type de génératrice, et si reconnu : tore, sphère ou cylindre équivalent avec son écart d'ajustement
B-spline	degrés (p, q), nombre de points de contrôle, caractère rationnel, domaines en u et en v

Chapitre 6

Familles de groupes

6.1 Familles de groupes

6.1.1 Descripteur géométrique d'une face

Pour comparer des faces, chacune est ramenée à la **surface infinie** qui la porte.

TABLE 6.1 – Descripteurs géométriques par type de surface

Genre	**Direction**	**Point**	**Autres paramètres**
PLAN	normale n (signe normalisé)	barycentre de la face	$d = n \cdot O$
CYLINDRE	axe Z	O	rayon R
CÔNE	axe Z	sommet A	demi-angle α
SPHÈRE	—	centre C	rayon R
TORE	axe Z	centre C	R, r
RÉVOLUTION	axe Z	O	sans tore ni sphère équivalents
EXTRUSION	direction D	—	sans cylindre équivalent

Une direction est **normalisée en signe** (première composante non négligeable positive). Les B-splines pures n'ont pas de descripteur et n'entrent dans aucune famille.

6.1.2 Relations géométriques

Soit tol_lin la tolérance linéaire (0,005 par défaut) et tol_ang la tolérance angulaire (0,05° par défaut). Les relations de base sont :

$$\text{parallèles}(d_1, d_2) : \|d_1 \times d_2\| \leq \sin(\text{tol_ang}) \tag{6.1}$$

$$\text{même_axe}(1,2) : \text{parallèles}(d_1, d_2) \wedge \|(P_2 - P_1) \times d_1\| \leq \text{tol_lin} \tag{6.2}$$

$$\wedge \|(P_1 - P_2) \times d_2\| \leq \text{tol_lin} \tag{6.3}$$

$$\text{même_plan}(1,2) : \text{parallèles}(n_1, n_2) \wedge |n_2 \cdot (p_1 - p_2)| \leq \text{tol_lin} \tag{6.4}$$

$$\wedge |n_1 \cdot (p_2 - p_1)| \leq \text{tol_lin} \tag{6.5}$$

$$\text{concentriques}(1,2) : \|C_1 - C_2\| \leq \text{tol_lin} \wedge (\text{axes parallèles si les deux faces en ont}) \tag{6.6}$$

6.1.3 Définition de chaque famille

— **Groupe_Coaxial** : faces à axe (cylindre, cône, tore, révolution) liées par même_axe (6.2).
— **Groupe_Parallèle** : deux sous-familles : les plans (normales parallèles) et les surfaces à axe ou d'extrusion (axes parallèles).
— **Groupe_Concentrique** : faces à centre (sphère, tore, sommet pour un cône) liées par concentriques (6.6).
— **Groupe_Géométrique_Identique** :
  — plan : même_plan (6.4) ;
  — cylindre : même_axe $\wedge\ |R_1 - R_2| \leq \text{tol_lin}$;
  — cône : même_axe $\wedge\ \|A_1 - A_2\| \leq \text{tol_lin} \wedge |\alpha_1 - \alpha_2| \leq \max(\text{tol_ang}, 0.01)$;
  — sphère : $\|C_1 - C_2\| \leq \text{tol_lin} \wedge |R_1 - R_2| \leq \text{tol_lin}$;
  — tore : même_axe $\wedge\ \|C_1 - C_2\| \leq \text{tol_lin} \wedge |R_1 - R_2| \leq \text{tol_lin} \wedge |r_1 - r_2| \leq \text{tol_lin}$.
— **Groupe_Coplanaire** : deux faces sont coplanaires si l'un de leurs **plans de référence** coïncide par même_plan. Le plan de référence d'un plan est lui-même ; celui d'un tore de centre C, d'axe Z et de petit rayon r comprend :

$$\text{plan médian : normale } Z,\ \text{point } C; \quad \text{plans tangents : normale } Z,\ \text{points } C + rZ \text{ et } C - rZ \tag{6.7}$$

— **Groupe_Plan** : toutes les faces planes, regroupées par **vecteur normal identique** :

$$\text{même_vecteur}(a, b) : n_a \cdot n_b > 0 \wedge \|n_a \times n_b\| \leq \sin(\text{tol_ang}) \tag{6.8}$$

— **Groupe_Cylindre** : faces cylindriques classées par rayon croissant ; un nouveau groupe commence quand l'écart au rayon précédent dépasse tol_lin :

$$r_{i+1} - r_i \leq \text{tol_lin} \Rightarrow \text{même groupe} \tag{6.9}$$

6.1.4 Construction des groupes

Les groupes sont les **composantes connexes** de la relation, calculées par union-find (4.3). Les groupes sont numérotés par taille décroissante, sauf les cylindres (rayon croissant).

Chapitre 7

Couleurs et écriture des STEP

7.1 Couleurs et écriture des STEP

7.1.1 Choix des couleurs

— Faces isolées (tangent) et faces hors famille : gris $(0.72; 0.72; 0.72)$, sauf avec `--color-singletons`.
— Groupes de Groupe_Plan et de Groupe_Cylindre : toujours colorés, même réduits à une face.
— Faces B-spline du STEP violet : $(0.541; 0.169; 0.886)$, soit `#8A2BE2`.
— Autres groupes : couleurs claires pseudo-aléatoires, **reproductibles** (graine fixe 20261009).

Pour chaque famille, les faces sont réparties en groupes de coloration. Une face qui appartient à plusieurs groupes (coplanaires) prend son plus grand groupe.

7.1.2 Structure écrite dans le STEP

Le fichier d'origine est recopié ; seules des entités de présentation sont ajoutées. Pour chaque couleur, la chaîne suivante est créée :

`COLOUR_RGB('', r, g, b)`
→ `FILL_AREA_STYLE_COLOUR` → `FILL_AREA_STYLE` → `SURFACE_STYLE_FILL_AREA`
→ `SURFACE_SIDE_STYLE` → `SURFACE_STYLE_USAGE(.BOTH.)` → `PRESENTATION_STYLE_ASSIGNMENT`
→ `STYLED_ITEM('', (style), face)`

Les nouveaux éléments sont ajoutés à la liste du :

`MECHANICAL_DESIGN_GEOMETRIC_PRESENTATION_REPRESENTATION`.

Un fichier est écrit par famille (`<fichier>_Groupe_X.stp`).

Chapitre 8

Performances et précision numérique

8.1 Performances et précision numérique

8.1.1 Où va le temps

Sur un coin de pièce de 17 faces, 9,8 s sur 11,3 s étaient consacrées à la géométrie des faces, et presque tout à l'évaluation des surfaces B-spline dans les intégrales de la section **??**.

8.1.2 Optimisations algorithmiques (gain environ ×8)

— évaluation locale par $p+1$ fonctions de base (**??**) ;
— dérivées analytiques (**??**) ;
— une seule projection par nœud, la vitesse paramétrique venant de (**??**) ;
— grille de projection mise en cache, puis Gauss-Newton (3.9) ;
— paramètres d'extrémités d'arêtes par balayage puis Newton (**??**) ;
— longueurs et boîtes englobantes d'arêtes calculées une seule fois.

8.1.3 Nombre de sous-intervalles et précision

L'erreur de la quadrature (5.9) a été mesurée sur les faces B-spline et de révolution du coin, avec $K = 96$ comme référence.

Table 8.1 – Temps de calcul par version

Version	**Coin (17 faces)**	**Banc d'essai (204 faces, 60 lourdes)**
11.4, avant optimisations	9.3 s	119 s
11.5, Python pur	1.1 s	13 s
11.6 et suivantes, avec numpy	0.4 s	2.8 s

8.1.4 Différences finies et annulation numérique

Pour une dérivée par différence centrée, l'erreur totale est la somme d'un terme de troncature et d'un terme d'arrondi [7] :

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \tag{8.1}$$

$$\text{erreur} \approx \frac{h^2}{6}|f'''| + \epsilon_{\text{machine}}|f|/h, \quad h_{\text{optimal}} \approx \left(3\epsilon|f|/|f'''|\right)^{1/3} \tag{8.2}$$

8.1.5 Vectorisation avec numpy

Un appel numpy sur un seul point n'est pas plus rapide que du Python pur ; le gain vient du traitement de **tous les nœuds d'une arête en un seul appel** [9].

8.1.6 Parallélisme

Les faces à surface B-spline, de révolution ou d'extrusion sont indépendantes. L'accélération attendue suit la loi d'Amdahl [2] :

$$S(N) = \frac{1}{(1-f) + f/N}, \quad f = \text{part parallélisable du temps} (\approx 0.93) \tag{8.3}$$

8.1.7 Mesures

Le banc d'essai est un assemblage de 12 copies translatées du coin. Avec numpy, la précision « fine » ($K = 48$) ne coûte que 36 % de temps en plus par rapport à « standard » ($K = 24$).

Chapitre 9

Sorties du programme

9.1 Sorties du programme

9.1.1 Fichiers produits

Par défaut, tous les fichiers sont écrits dans le dossier du fichier STEP d'entrée. Pour un fichier `piece.stp` :

Table 9.1 – Fichiers produits par le programme

Fichier	Contenu
`piece_Groupe_Tangent.stp` ...	Un STEP complet coloré par famille (8 fichiers)
`piece_Groupe_Cylindre.stp`	
`piece_bspline_violet.stp`	STEP complet, surfaces B-spline en violet
`piece_groupes_tangents.json`	JSON : faces, groupes, familles, jonctions, résumé
`piece_faces.csv`	Une ligne par face (classification et caractéristiques)
`piece_familles.csv`	Une ligne par groupe et par famille, Groupe_Tangent compris
`piece_groupes.csv`	Groupes tangents : barycentre, boîte englobante, couleur
`piece_groupes_tangents.csv`	Jonctions entre faces : angles, état, tangence

La sélection des JSON et CSV se fait par `--sorties`.

9.1.2 Le CSV des faces

Colonnes principales : `Face_ID`, `Nom`, `Type`, `Aire`, `Barycentre_X/Y/Z`, `Normale_X/Y/Z`, `Perimetre`, `Couleur_R/G/B/Hex`, etc.

9.1.3 Le JSON

Il contient : le fichier d'entrée, les unités, un résumé (aire totale, volume estimé, contrôle de fermeture), une fiche par face, les groupes tangents, les jonctions, et la liste des STEP écrits.

Chapitre 10

Interface graphique

10.1 Interface graphique

10.1.1 Architecture

L'interface (`tkinter`) ne recalcule rien. `interface.py` contient les widgets ; `interface_logique.py` construit une **ligne de commande** pour `CADSurfaceAnalyser.py`, la lance dans un **sous-processus**, et relaie sa sortie dans une file lue toutes les 100 ms.

10.1.2 Réglages mémorisés

Les réglages sont enregistrés dans `~/.cadsurfaceanalyser_gui.json`. Le fichier retient aussi la liste des familles connues.

10.1.3 Taille de la fenêtre et ascenseur vertical

La fenêtre vise 920 × 900 pixels, réduits pour tenir dans l'écran. Tout le contenu est placé dans un canvas défilable. L'ascenseur n'apparaît que si le contenu est plus haut que la zone visible :

$$\text{largeur} = \max(420, \min(920, L_{\text{écran}} - 80)), \quad \text{hauteur} = \max(360, \min(900, H_{\text{écran}} - 140)) \tag{10.1}$$

$$x = \max(0, (L_{\text{écran}} - \text{largeur})/2), \quad y = \max(0, (H_{\text{écran}} - \text{hauteur})/2 - 30) \tag{10.2}$$

$$\text{ascenseur visible} \Leftrightarrow \text{hauteur_requise(contenu)} > \text{hauteur(canvas)} \tag{10.3}$$

Chapitre 11

Validation

11.1 Validation

11.1.1 Cas analytiques

Les aires et barycentres calculés par le programme ont été comparés à des valeurs exactes :

TABLE 11.1 – Validation des calculs d'aire et de barycentre

Cas	**Valeur exacte**	**Obtenu**
Carré 20×20 percé d'un disque de rayon 3 : $A = 400 - 9\pi$	371.725666	371.725666
Bande de cylindre $R = 10$, $L = 20$: $A = 2\pi RL$	1256.637061	1256.637061
Calotte de sphère $R = 10$, $z_c = 6$: $A = 2\pi R(R - z_c)$; $z_G = (R + z_c)/2 = 8$	251.327412	251.327412
Cône plein (rayon 10 au plan $z = 10$, pente 1/2) : $A = \pi rl$, $l = \sqrt{10^2 + 20^2}$; $z_G = 10 - 20/3$	702.481473	702.481473
Patch de tore $R = 10$, $r = 3$, $\Delta\theta = \pi/3$, $\phi \in [-\pi/4, \pi/2]$: $A = r\Delta\theta[R\Delta\phi + r(\sin\phi_2 - \sin\phi_1)]$	90.111135	90.111135
Quart de cylindre par extrusion ($R = 5$, $L = 10$) : $A = R(\pi/2)L$	78.539816	78.539816
Quart de cylindre NURBS rationnel ($R = 2$, $L = 5$, poids 1, $\sqrt{2}/2$, 1) : $A = R(\pi/2)L$; $x_G = y_G = 1.2732$	15.707963	15.707963

11.1.2 Cohérence globale et recoupements

Sur les pièces réelles fournies, le contrôle de fermeture $\| \sum A_{\text{vec}} \| / \sum A$ vaut $5.7 \cdot 10^{-10}$ (pièce de test) et $1.4 \cdot 10^{-6}$ (coin).

11.1.3 Équivalence des implémentations

— calcul vectorisé numpy contre calcul scalaire : 386 configurations, écart maximal $4.6 \cdot 10^{-9}$;
— calcul parallèle contre séquentiel : sorties identiques ;
— modules contre fichier unique : sorties identiques octet pour octet.

11.1.4 Défauts découverts par ces tests

1. les normales des surfaces B-spline étaient rejetées à tort ;
2. le paramètre d'une génératrice circulaire n'était pas déroulé le long des boucles ;
3. la vitesse paramétrique par moindres carrés commettait une erreur de $1.2 \cdot 10^{-5}$.

Chapitre 12

Limites et hypothèses

12.1 Limites et hypothèses

— **Tangence** : trois points par arête seulement ; la mesure $\delta = \min(\theta, \pi - \theta)$ ignore le sens des normales (un rebroussement à 180° est vu comme tangent) ; une seule tolérance angulaire.
— **Surfaces gérées** : plan, cylindre, cône, sphère, tore, B-spline (rationnelle ou non), révolution et extrusion linéaire à génératrice B-spline, cercle ou ellipse. Les surfaces décalées (offset), les surfaces B-spline fermées ou périodiques et les génératrices droites ne sont pas gérées.
— **Aires** : l'erreur relative est de l'ordre de 10^{-6} pour les faces B-spline au réglage standard (§ **??**) et dépend de la qualité du fichier.
— **Boîte englobante** : calculée sur les arêtes seulement (§ 5.1.6).
— **Normale sortante** : suppose une coque orientée vers l'extérieur de la matière (§ 2.3).
— **Familles** : tolérances linéaires absolues, dans l'unité du fichier ; regroupement de proche en proche (§ 6.1.4).
— **Performances** : le gain du calcul parallèle est estimé, non mesuré sur machine multicœur (§ **??**).

Bibliographie

[1] Milton Abramowitz and Irene A. Stegun. *Handbook of Mathematical Functions*. 1964.

[2] Gene M. Amdahl. Validity of the single processor approach to achieving large scale computing capabilities. *AFIPS Conference Proceedings*, 30 :483–485, 1967.

[3] Nikolai Chernov. *Circular and Linear Regression : Fitting Circles and Lines by Least Squares*. CRC Press, 2010.

[4] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein. *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 3 edition, 2009.

[5] Manfredo P. do Carmo. *Differential Geometry of Curves and Surfaces*. Prentice-Hall, 1976.

[6] Gerald Farin. *Curves and Surfaces for CAGD : A Practical Guide*. Morgan Kaufmann, 5 edition, 2002.

[7] David Goldberg. What every computer scientist should know about floating-point arithmetic. *ACM Computing Surveys*, 23(1) :5–48, 1991.

[8] Gene H. Golub and John H. Welsch. Calculation of gauss quadrature rules. *Mathematics of Computation*, 23(106) :221–230, 1969.

[9] Charles R. Harris, K. Jarrod Millman, Stéfan J. van der Walt, Ralf Gommers, Pauli Virtanen, David Cournapeau, Eric Wilson, Matthew Taylor, Stéfan Berg, Nathan J. Smith, Robert Kern, Matt Picus, Stephen Hoyer, M. H. van Kerkwijk, Matthew Brett, Allan Haldane, Jaime Fernández del Río, Marten Wiebe, Pearu Peterson, Pierre Gérard-Marchant, Kevin Sheppard, Tyler Reddy, Warren Weckesser, Hameer Abbasi, Christoph Haberland, Johannes Riehl, Roland D. Gohlke, and Ilhan Insafutdinov. Array programming with numpy. *Nature*, 585 :357–362, 2020.

[10] Josef Hoschek and Dietmar Lasser. *Fundamentals of Computer Aided Geometric Design*. A K Peters, 1993.

[11] Shi-Min Hu and Johannes Wallner. A second order algorithm for orthogonal projection onto curves and surfaces. *Computer Aided Geometric Design*, 22(3) :251–260, 2005.

[12] ISO. Industrial automation systems and integration — product data representation and exchange — part 214 : Application protocol : Core data for automotive mechanical design processes, 2001.

[13] ISO. Industrial automation systems and integration — product data representation and exchange — part 21 : Implementation methods : Clear text encoding of the exchange structure, 2002.

[14] ISO. Industrial automation systems and integration — product data representation and exchange — part 42 : Integrated generic resource : Geometric and topological representation, 2003.

[15] I. Kåsa. A circle fitting procedure and its error analysis. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, IM-25(1) :8–14, 1976.

[16] Ying-Li Ma and W. T. Hewitt. Point inversion and projection for nurbs curve and surface : control polygon approach. *Computer Aided Geometric Design*, 20(2) :79–99, 2003.

[17] Jorge Nocedal and Stephen J. Wright. *Numerical Optimization*. Springer, 2 edition, 2006.

[18] William H. Press, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling, and Brian P. Flannery. *Numerical Recipes : The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press, 3 edition, 2007.

[19] Robert E. Tarjan. Efficiency of a good but not linear set union algorithm. *Journal of the ACM*, 22(2) :215–225, 1975.